

ECUACIONES DIFERENCIALES

1. Comprueba que las funciones que se indican son soluciones de las ecuaciones diferenciales dadas.

(a) $y' + 2y = 0$, $y(x) = e^{-2x}$, $y(x) = 5e^{-2x}$

(b) $y' + xy = 0$, $y(x) = e^{-x^2/2}$

Ecuaciones diferenciales separables

2. Halla la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Determina la solución particular que pasa por el punto que se indica.

(1.a) $\frac{dy}{dx} = 0.05y$, $y(0) = 2$

(1.b) $y' = 0.1y$, $y(0) = 1$

(2.a) $dy = 0.01ydx$, $y(100) = 3$

(2.b) $\frac{dp}{dt} = \frac{1-p(t)}{10}$, $p(0) = 0.1$

(3.a) $\frac{dx}{dp} = \frac{3-2x^2}{x+xp}$, $x(5) = 100$

(3.b) $\frac{dx}{dp} = -\frac{x^2}{2p}$, $x(10) = 20$

(4.a) $\frac{dy}{dx} = 3y$ $y(0) = 5$

(4.b) $dy/dx = x^2y$, $y(0) = 10$

(5.a) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$, $y(1) = 25$

(5.b) $x' = \frac{x^{1/2}}{p}$, $x(1) = 4$

(6.a) $x' = \frac{-x^2}{p^2}$, $x(4) = 2$

(6.b) $\frac{x'}{x} = \frac{1}{p-100}$, $x(150) = 250$

(7.a) $\frac{dx}{dp} = \frac{x^3-100}{3px^2}$, $x(30) = 10$

(7.b) $xdx = 2y(x+1)dy$, $y(0) = 2$

3. Halla la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Determina la solución particular que pasa por el punto que se indica.

(1.a) $y' = 0.1y + 20$, $(y(0) = 1)$ (1.b) $\frac{dy}{dx} = 0.5y + 1000$, $(y(0) = 1)$

(2.a) $y' = 2y - 50$, $(y(0) = 100)$ (2.b) $y' = 0.04y - 150$, $(y(0) = 1000)$

4. Halla la solución general de la ecuación diferencial logística $y' = ry(M - y)$ donde r y M son valores constante. Determina la solución particular para el caso de un valor inicial conocido $y(0) = y_0$.

Ecuaciones diferenciales lineales

5. Halla la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Determina la solución particular que pasa por el punto que se indica.

(1.a) $y' = 0.01y + 20t$, $(y(0) = 100000)$

(1.b) $y' = 0.05y - 10t$, $(y(0) = 1000)$

(2.a) $\frac{dy}{dt} = 0.1y + 5t$, $(y(0) = 1000)$

(2.b) $\frac{dy}{dt} = y - 5t$, $(y(0) = 100)$

(3.a) $\frac{dx}{dp} = \frac{-x}{p} - 3p + \frac{1000}{p}$, $(x(5) = 100)$

(3.b) $\frac{dx}{dp} = -x - p$, $(x(10) = 20)$

(4.a) $x' + \frac{x}{p} = -2 + \frac{1000}{p}$, $(x(2) = 500)$

(4.b) $x' + x = -p + 1000$, $(x(0) = 1000)$

6. Los costos C de fabricación y comercialización están relacionados con el número de x de insumos involucrados según la ecuación

$$\frac{dC}{dx} + aC = b + nx,$$

donde a , b y n son constantes. Halla C como función de x si $C = 0$ cuando $x = 0$.

Un poco de ambas

7. Halla la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Determina la solución particular que pasa por el punto que se indica.

(1.a) $y \ln(x)dx = ((y+1)/x)^2 dy$, $y(1) = 2$

(1.b) $2dy/dx = 1/y + (2x)/y$, $y(0) = 1$

(2.a) $x^2 dy - (y - xy)dx = 0$, $y(1) = 2$

(2.b) $y' + 5y = 20x$, $(y(0) = 0.1)$

(3.a) $(1 + e^x)dy + e^x y dx = 0$, $y(0) = 3$

(3.b) $xy' = x - y$, $(y(10) = 20)$

(4.a) $y' = xy$

(4.b) $\frac{dy}{dx} = 2y$

(5.a) $y' + 2xy = x$

(5.b) $y' + 2y = e^{-x}$

(6.a) $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

(6.b) $y' + 2xy = 2x$, $y(0) = -1$

(7.a) $(1 + e^x)y \frac{dy}{dx} = e^x$, $y(0) = 1$

(7.b) $(1 + y^2)dx + xy dy = 0$

(8.a) $y' + xy = x^3$

(8.b) $y' = e^{2x} + 2y$